Gestor/biblioteca de música: relatório técnico

Ricardo Monteiro (1240842), João Henrique (1201253), Alexei Godea (1241115), João Maia (1211902)

Abstract: Este relatório serve como guião para entendimento e esclarecimento do processo de pensamento subjacente à criação do modelo do programa de gestor e biblioteca de música. Durante o relatório, as funcionalidades principais do programa serão clarificadas, com diagramas que ilustram a interação entre o utilizador e o sistema. O relatório também inclui o modelo domínio, que representa os elementos essenciais do programa, assim como um glossário que clarifica os termos utilizados.

Keywords: Modelo domínio, glossário, diagramas, casos de uso, especificações

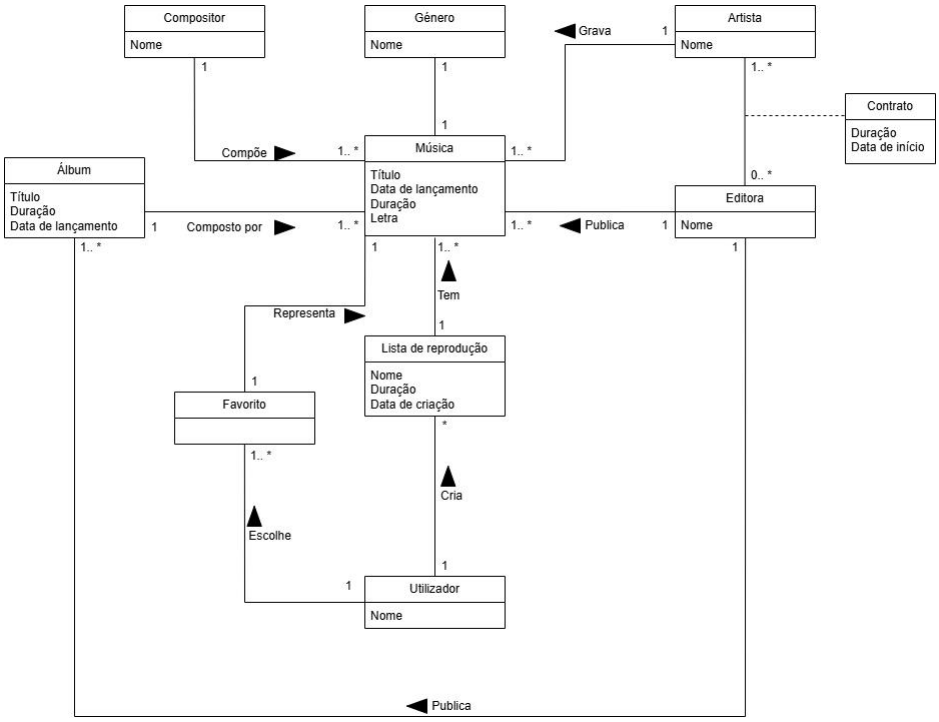
1 Introdução

O objetivo deste relatório é documentar o projeto de um programa de biblioteca e gestão de músicas. Com este projeto pretendemos criar um programa onde seja possivel haver gestão de músicas e playlists, assim como interagir com as mesmas, sendo a ouvi-las ou a partilha-las. Também há a possibilidade de adicionar as músicas aos favoritos.

No desenvolvimento do projeto, foram apresentados conceitos fundamentais de análise de software, sendo esses o modelo domínio, funcionalidades, casos de uso, diagramas de sequência e o glossário. Certificamo-nos que o projeto tivesse a maior coerência possível e queremos ser o mais claro possível no relatório em questão.

2 Modelo Domínio

O modelo domínio representa graficamente os elementos principais do sistema, assim como as relações entre eles. Para o programa que é pretendido construír, tem relações coerentes e facilmente perceptíveis, tendo assim uma boa fundação para o resto do modelo do programa.



2.1 Glossário

Para haver um melhor entendimento dos elementos, o glossário permite dar uma breve mas clara explicação de cada entidade.

Termo técnico	Descrição (Definição e informação)
Álbum	Coleção de várias músicas lançadas em conjunto por um artista/banda, geralmente com um título e uma capa.
Artista	Criador ou intérprete da música. Pode ser um cantor individual, uma banda, um compositor ou um produtor.
Editora	Empresa responsável pela produção, distribuição e promoção da música e dos artistas.

Género	Categoria que classifica a música com base no seu estilo, ritmo, instrumentação ou até contexto cultural.
Lista de reprodução	Seleção personalizada de músicas agrupadas pelo utilizador ou pela plataforma.
Música	Unidade básica da plataforma. Um ficheiro de áudio individual que pode ser reproduzido, adicionado a listas de reprodução, etc.
Utilizador	Pessoa que interage com a aplicação para ouvir músicas, criar listas de reprodução e muito mais.
Compositor	Pessoa responsável pela criação da melodia e da estrutura musical de uma ou mais músicas.
Contrato	Acordo entre um artista/banda e uma editora, que estabelece os termos da sua relação professional.
Compositor	Pessoa responsável pela criação da melodia e da estrutura musical.
Favorito	Preferência do utilizador por uma música.

3 Requerimentos

3.1 Funcionalidades

As funcionalidades do programa estão organizadas de forma onde se é compreensível o trabalho que cada uma deve cumprir. Para haver uma melhor gestão e percepção das funcionalidades, fizemos uma junção de várias funcionalidades, o que permite a quem tem uma perspetiva exterior de perceber melhor como o programa vai funcionar.

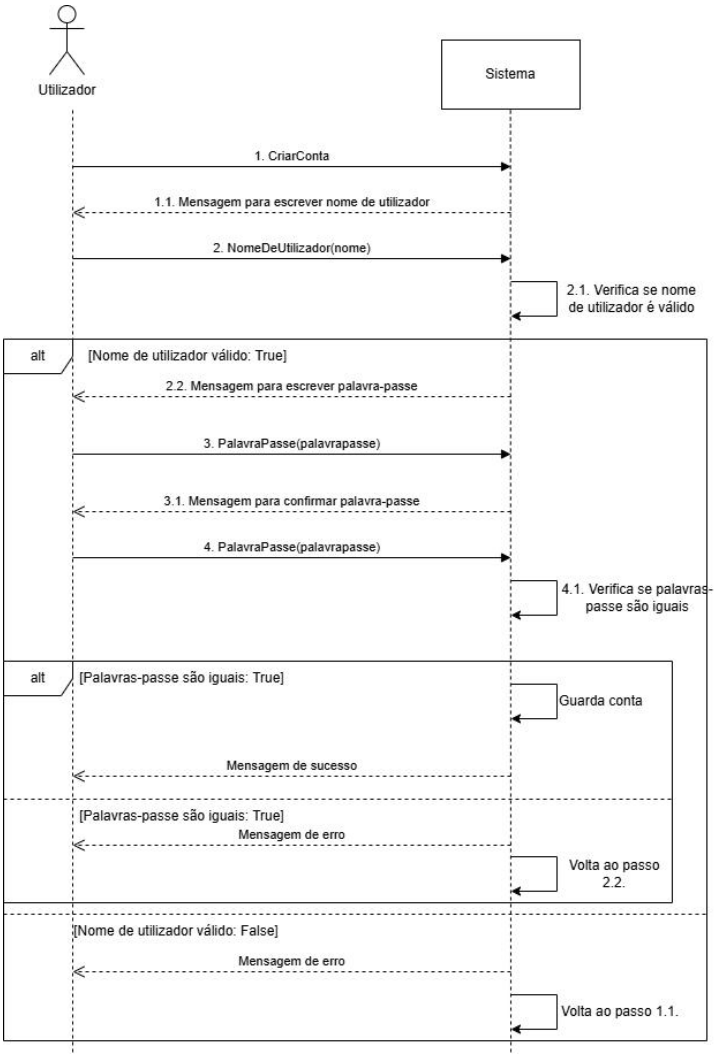
É de notar que algumas UC vão ter especificações e SSD parecidos, para facilitar na leitura do relatório e da estrutura do programa. UC semelhantes são de pesquisar músicas por editora, artista, letra e título (UC 4 a 7), gestão de músicas (UC 8 e 9), álbuns (UC 10 e 11), artistas (UC 12 e 13) e editoras (UC 14 e 15), partilha de músicas e listas de reprodução (UC 17 e 18), gestão de músicas nas listas de reprodução (UC 20 e 21), e pesquisas de artistas, álbuns e editoras (UC 25 a 27).

Especificação: UC 1 – Criar conta:

Nome do caso de uso	Criar conta
Descrição	O utilizador cria uma conta nova.
Pré-condição	Não pode existir nenhuma conta com o

	mesmo nome.
Pós-condição	É criada uma conta nova.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: criar conta. 2. É solicitado ao utilizador que introduza um nome. 3. O sistema verifica se já existe alguma conta com esse nome. 4. É solicitado ao utilizador que introduza uma palavra-passe. 5. É solicitado ao utilizador que introduza uma confirmação de palavra-passe. 6. O sistema verifica se as palavras-passe são iguais. 7. O sistema cria a conta.
Fluxo alternativo	Credenciais inválidos • O sistema pede ao utilizador para inserir novos credenciais.
Exceptions	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a criação da conta.

SSD: UC 1 – Criar conta:

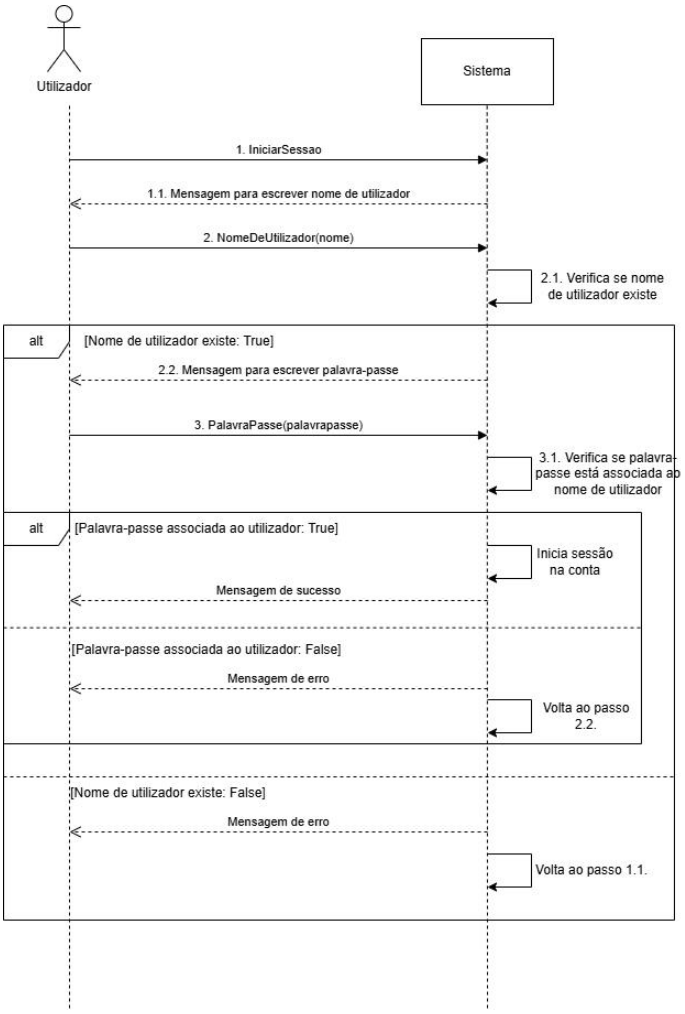


Especificação: UC 2 – Iniciar sessão na Conta:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Iniciar sessão na conta
Descrição	O utilizador inicia sessão na conta.
Pré-condição	A conta deve estar criada.
Pós-condição	O utilizador inicia sessão na conta.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: iniciar sessão. 2. É solicitado ao utilizador que introduza um nome.

	3. O sistema verifica se existe alguma conta com esse nome. 4. É solicitado ao utilizador que introduza uma palavra-passe. 5. O sistema verifica se a palavra-passe está associada à conta. 6. A sessão é iniciada.
Fluxo alternativo	Credenciais inválidos • O sistema pede ao utilizador para inserir novos credenciais.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar o início de sessão.

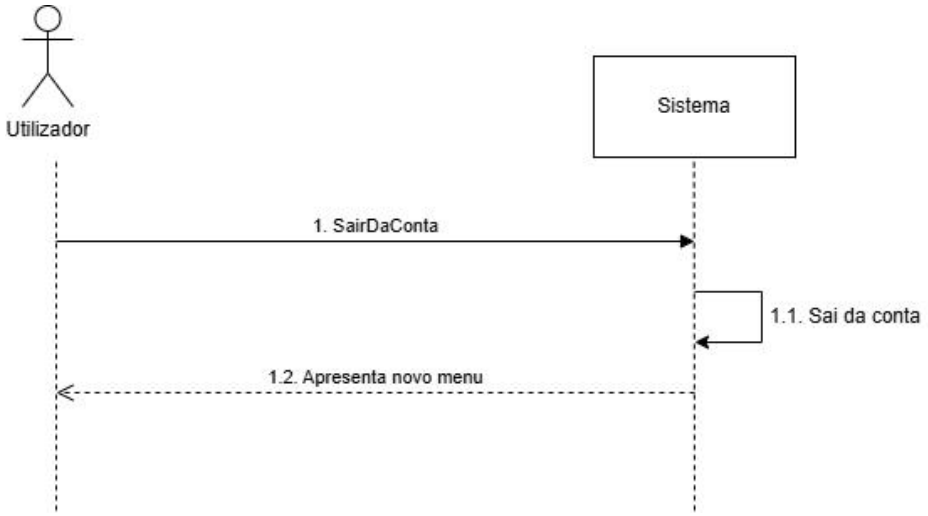
SSD: UC 2 – Iniciar Sessão na Conta:



Especificação: UC 3 – Sair da Conta:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Saír da conta
Descrição	O utilizador sai da conta onde tem sessão iniciada.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	O sistema sai da conta.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: saír da conta. 2. O sistema sai da conta.

SSD: UC 3 – Saír da conta:

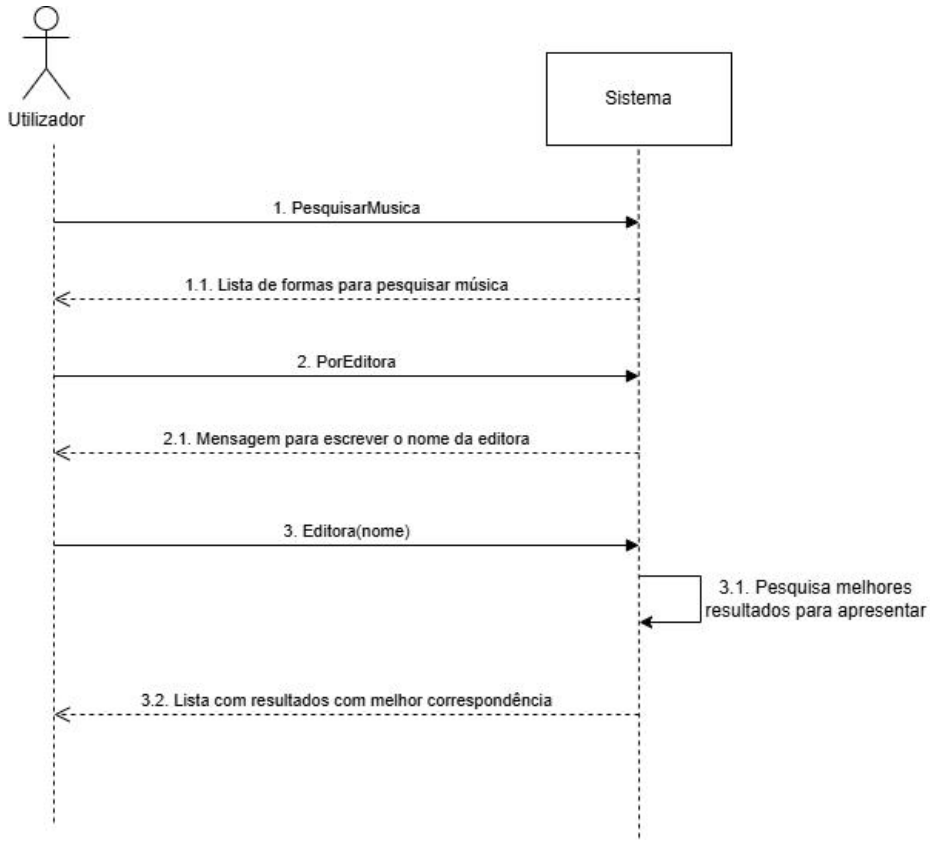


Especificação: UC 4 – Pesquisar Música por Editora:

Ator	Utilizador
Use case	Pesquisar música por editora
Descrição	O utilizador pesquisa uma música, introduzindo a sua editora.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: pesquisar música. 2. O sistema apresenta uma lista de possibilidades de pesquisar. 3. O utilizador seleciona a opção: por editora. 4. O sistema solicita ao utilizador que introduza o nome da editora. 5. O utilizador insere o nome da editora. 6. O sistema pesquisa resultados que melhor correspondam aos termos

	de pesquisa introduzidos. 7. É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a pesquisa da música.

SSD: UC 4 – Pesquisar Música por Editora:

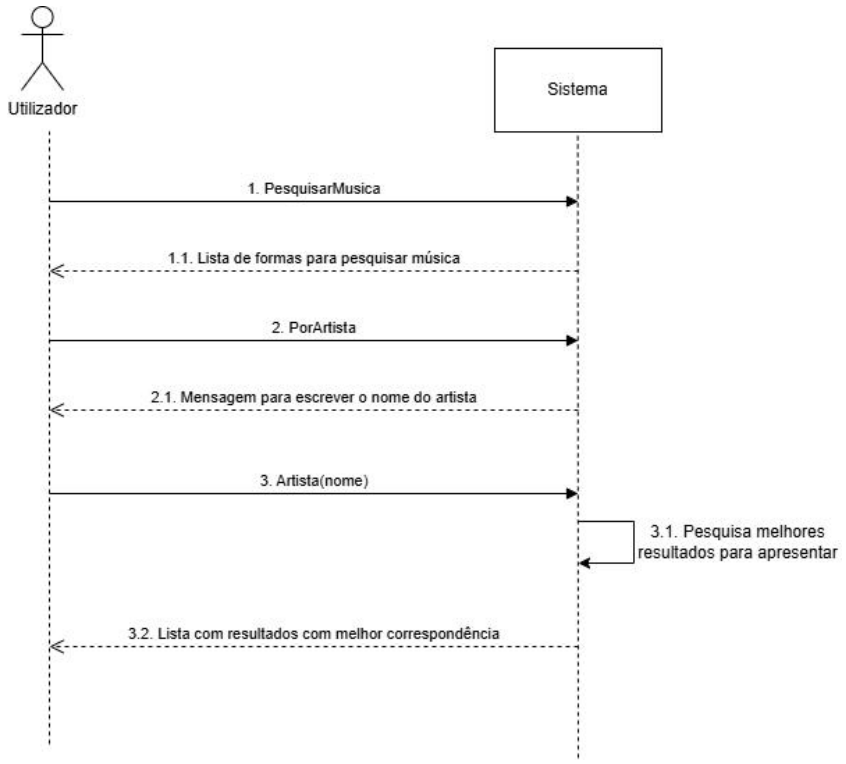


Especificação: UC 5 – Pesquisar Música por Artista:

Ator	Utilizador
Use case	Pesquisar música por artista
Descrição	O utilizador pesquisa uma música, introduzindo o nome do artista.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	É apresentada uma lista das melhores

	correspondências.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: pesquisar música. 2. O sistema apresenta uma lista de possibilidades de pesquisar. 3. O utilizador seleciona a opção: por artista. 4. O sistema solicita ao utilizador que introduza o nome do artista. 5. O utilizador insere o nome da música. 6. O sistema pesquisa resultados que melhor correspondam aos termos de pesquisa introduzidos. 7. É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a pesquisa da música.

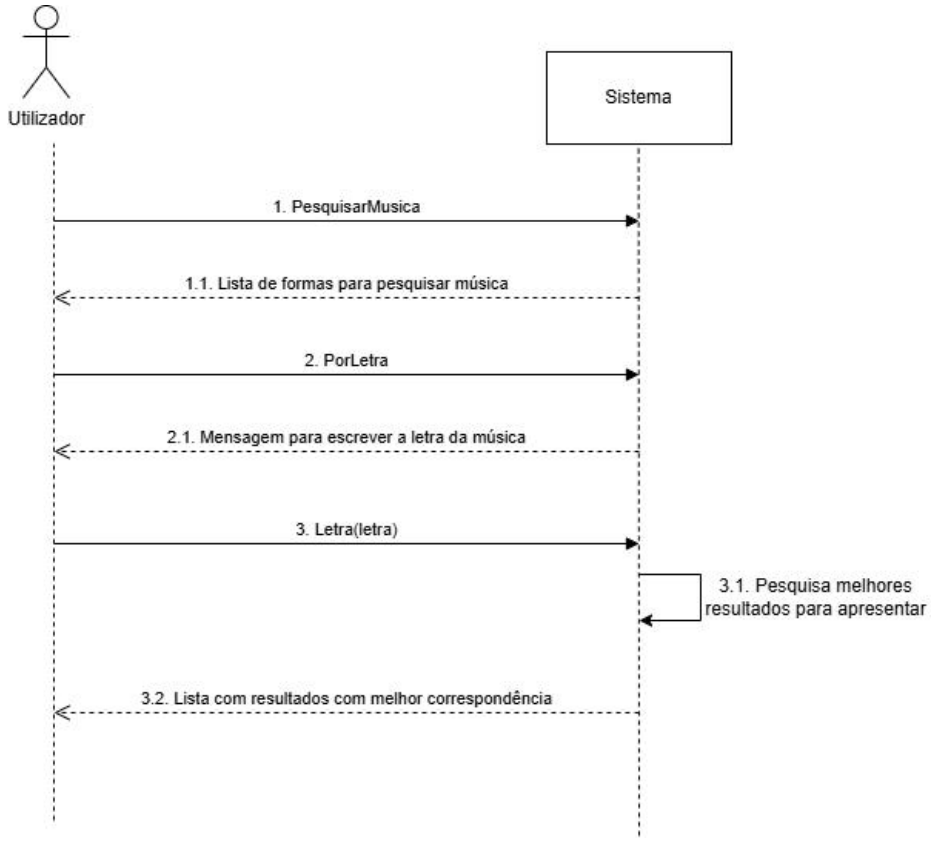
SSD: UC 5 – Pesquisar Música por Artista:



Especificação: UC 6 – Pesquisar Música por Letra:

Ator	Utilizador
Use case	Pesquisar música por letra
Descrição	O utilizador pesquisa uma música, introduzindo parte da sua letra.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: pesquisar música. 2. O sistema apresenta uma lista de possibilidades de pesquisar. 3. O utilizador seleciona a opção: por letra. 4. O sistema solicita ao utilizador que introduza a letra. 5. O utilizador insere a letra ou parte da letra da música. 6. O sistema pesquisa resultados que melhor correspondam aos termos de pesquisa introduzidos. 7. É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a pesquisa da música.

SSD: UC 6 – Pesquisar Música por Letra:

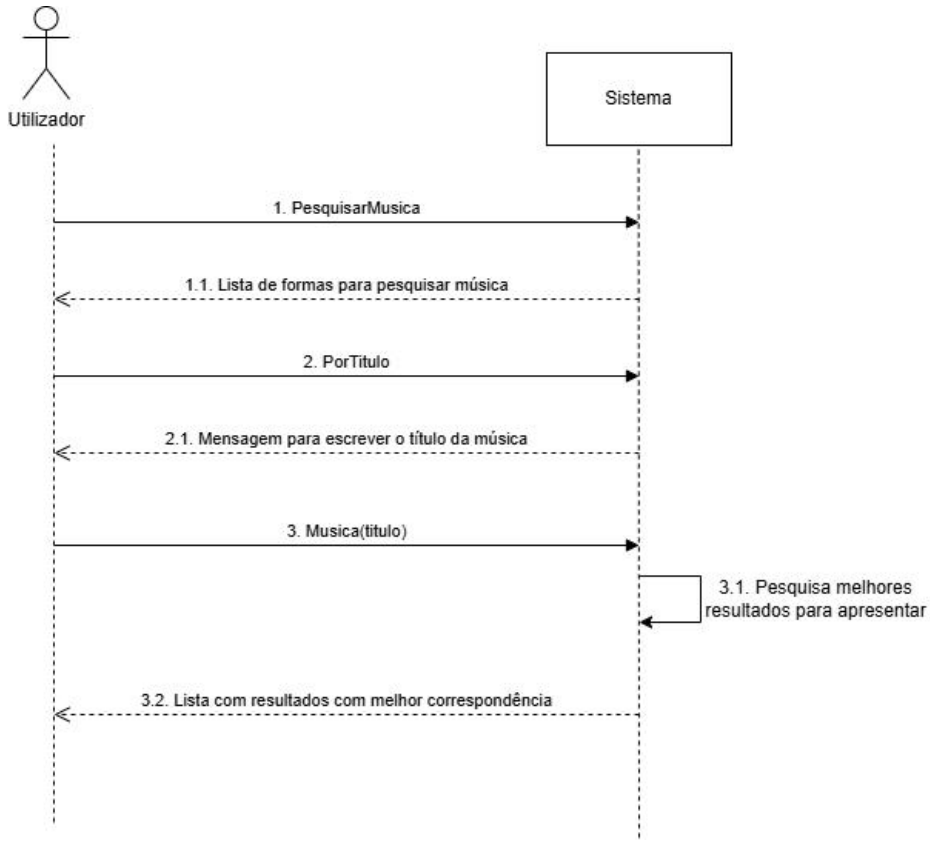


Especificação: UC 7 – Pesquisar Música por Título:

Ator	Utilizador
Use case	Pesquisar música por nome
Descrição	O utilizador pesquisa uma música, introduzindo o seu título.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: pesquisar música. 2. O sistema apresenta uma lista de possibilidades de pesquisar. 3. O utilizador seleciona a opção: por título. 4. O sistema solicita ao utilizador que introduza o nome.

	5. O utilizador insere o título da música. 6. O sistema pesquisa resultados que melhor correspondam aos termos de pesquisa introduzidos. 7. É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a pesquisa da música.

SSD: UC 7 – Pesquisar Música por Título:

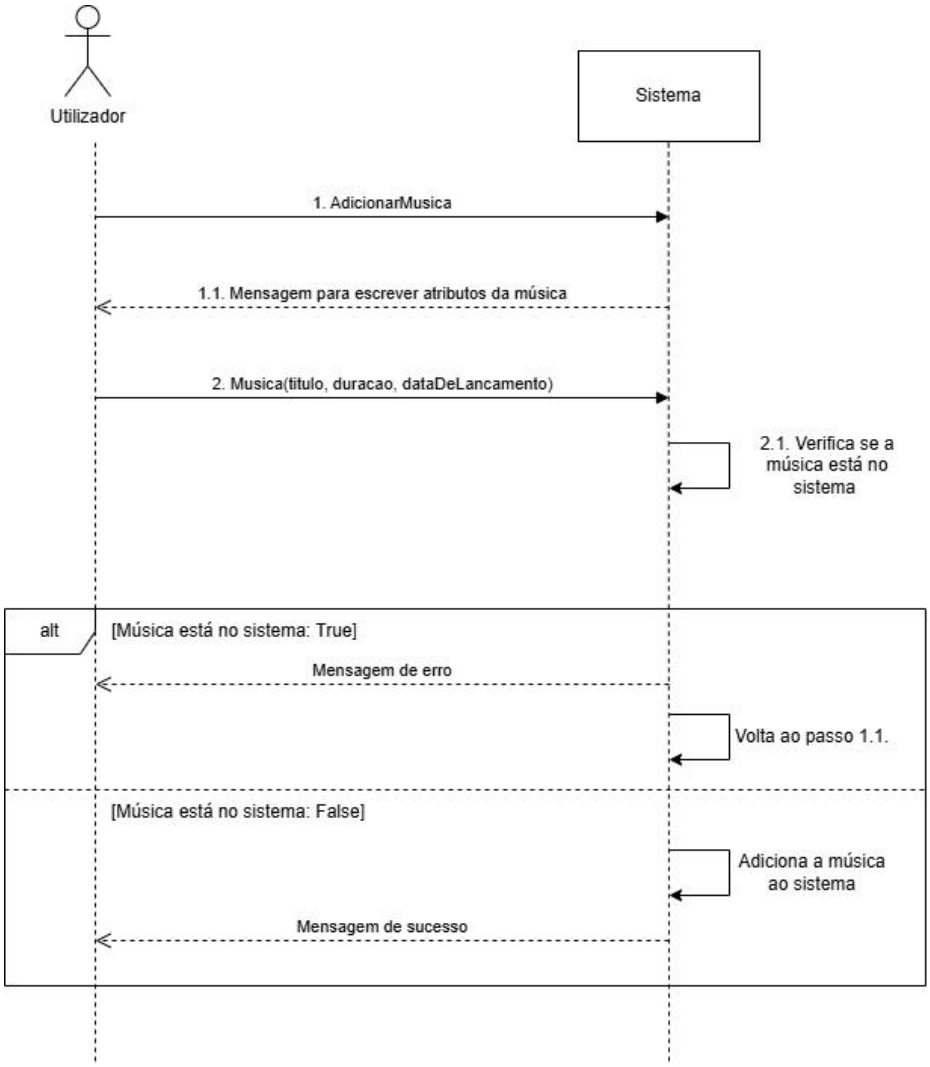


Especificação: UC 8 – Adicionar Música:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Adicionar música
Descrição	O utilizador adiciona uma música ao

	sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	A música é adicionada ao sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: adicionar música. 2. O utilizador insere os atributos da música. 3. O sistema verifica se a música já existe no sistema. 4. A música é adicionada ao sistema.
Fluxo alternativo	Música já adicionada ao sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a adição da música.

SSD: UC 8 – Adicionar Música:

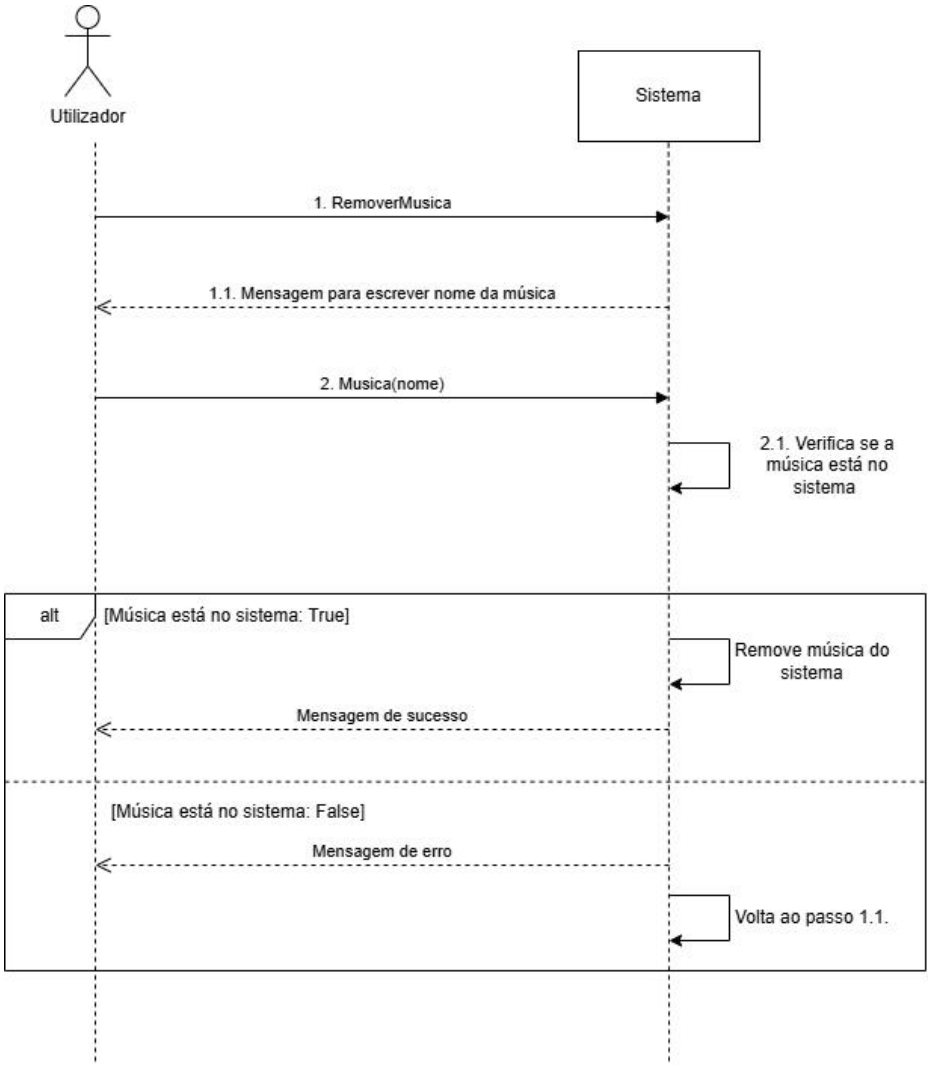


Especificação: UC 9 – Remover Música:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Remover música
Descrição	O utilizador remove uma música do sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	A música é removida do sistema.

Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: remover música. 2. O sistema verifica se a música existe no sistema. 3. A música é removida do sistema.
Fluxo alternativo	Música não existe no sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a remoção da música.

SSD: UC 9 – Remover Música:

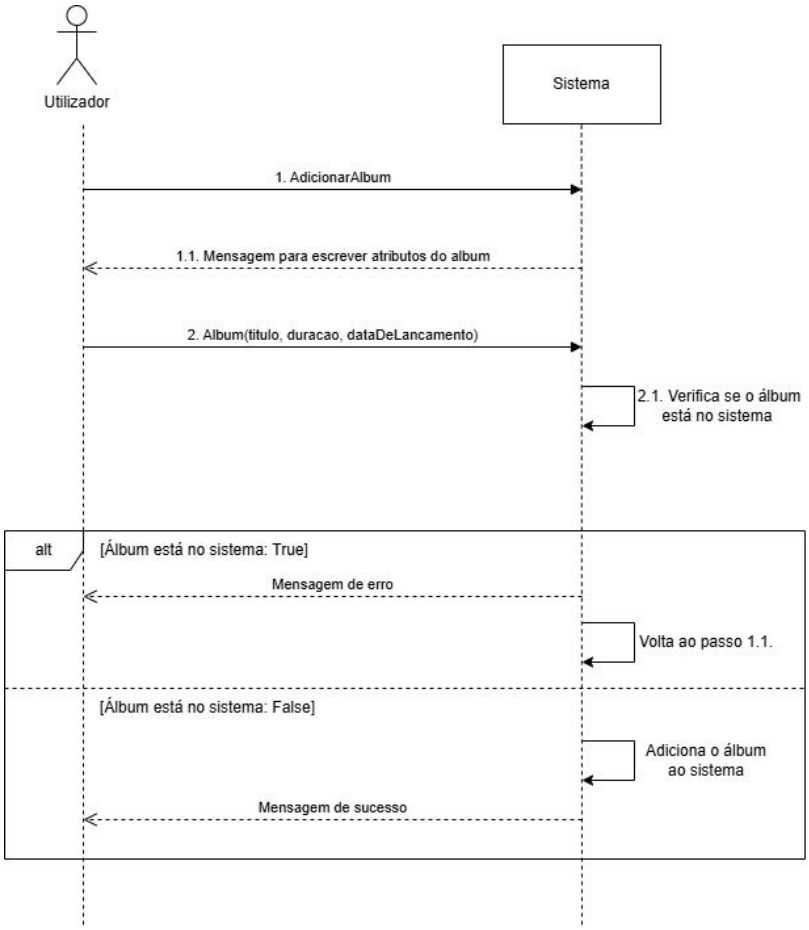


Especificação: UC 10 – Adicionar Álbum:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Adicionar álbum
Descrição	O utilizador adiciona um álbum ao sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	O álbum é adicionado ao sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção:

	adicionar álbum. 2. O utilizador insere os atributos do álbum. 3. O sistema verifica se o álbum já existe no sistema. 4. O álbum é adicionado ao sistema.
Fluxo alternativo	Álbum já adicionado ao sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Excessões	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a adição do álbum.

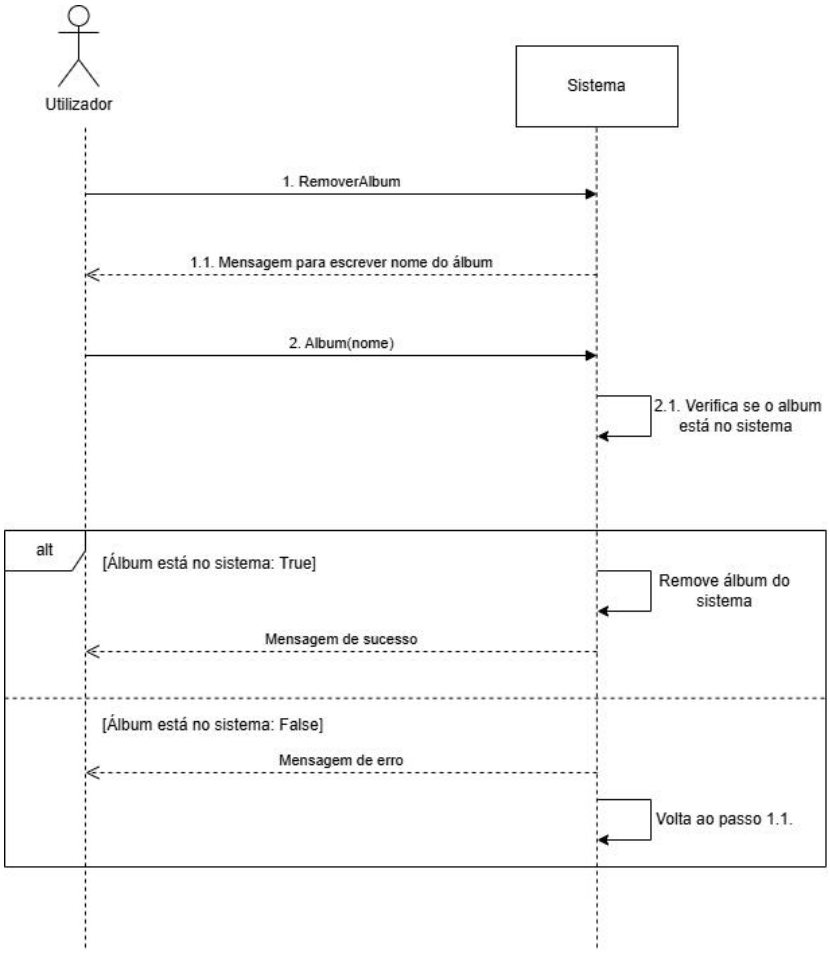
SSD: UC 10 – Adicionar Álbum:



Especificação: UC 11 – Remover Álbum:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Remover álbum
Descrição	O utilizador remove um álbum do sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	O álbum é removido do sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: remover álbum. 2. O sistema verifica se o álbum existe no sistema. 3. O álbum é removido do sistema.
Fluxo alternativo	Álbum não existe no sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a remoção do álbum.

SSD: UC 11 – Remover Álbum:

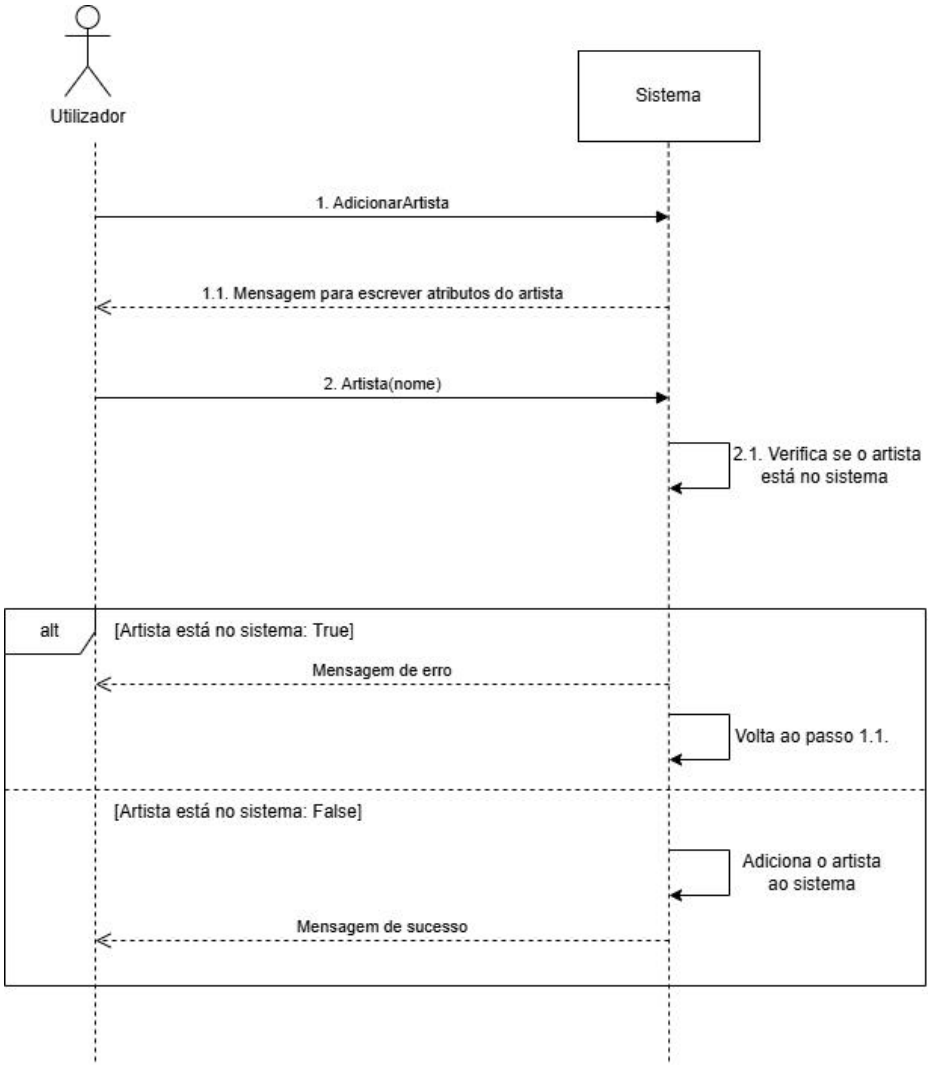


Especificação: UC 12 – Adicionar Artista:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Adicionar artista
Descrição	O utilizador adiciona uma editora ao sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	O a editora é adicionada ao sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: adicionar artista. 2. O utilizador insere os atributos do artista. 3. O sistema verifica se o artista já

	existe no sistema. 4. O artista é adicionado ao sistema.
Fluxo alternativo	Artista já adicionado ao sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Excessões	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a adição do artista.

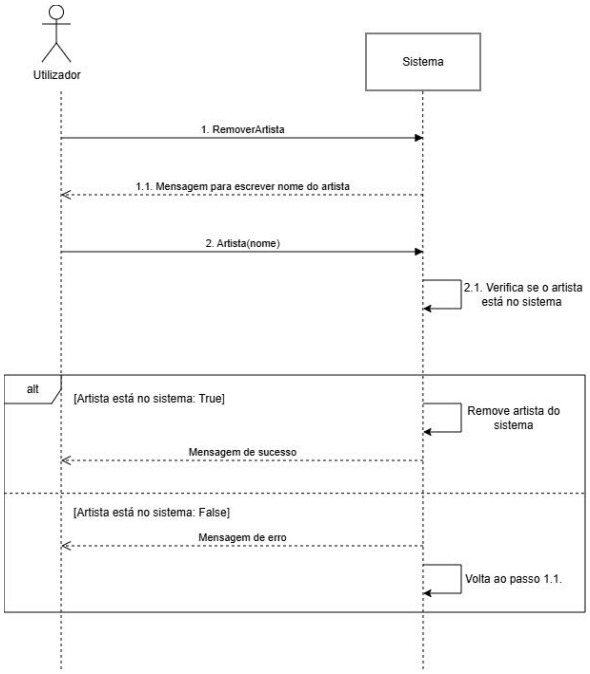
SSD: UC 12 – Adicionar Artista:



Especificação: UC 13 – Remover Artista:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Remover artista
Descrição	O utilizador remove um artista do sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	O artista é removido do sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: remover artista. 2. O sistema verifica se o artista existe no sistema. 3. O artista é removido do sistema.
Fluxo alternativo	Artista não existe no sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a remoção do artista.

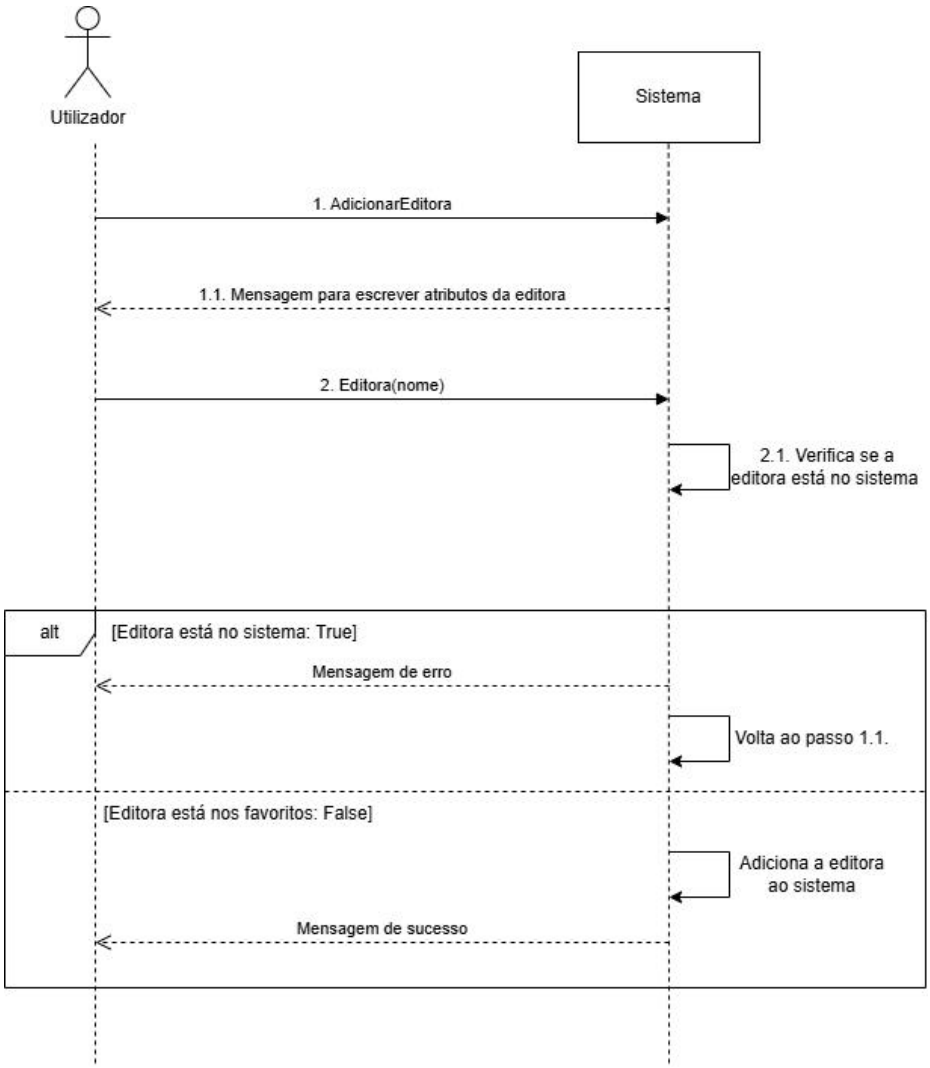
SSD: UC 13 – Remover Artista:



Especificação: UC 14 – Adicionar Editora:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Adicionar editora
Descrição	O utilizador adiciona uma editora ao sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	A editora é adicionada ao sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: adicionar editora. 2. O utilizador insere os atributos da editora. 3. O sistema verifica se a editora já existe no sistema. 4. A editora é adicionada ao sistema.
Fluxo alternativo	Editora já adicionada ao sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a adição da editora.

SSD: UC 14 – Adicionar Editora:

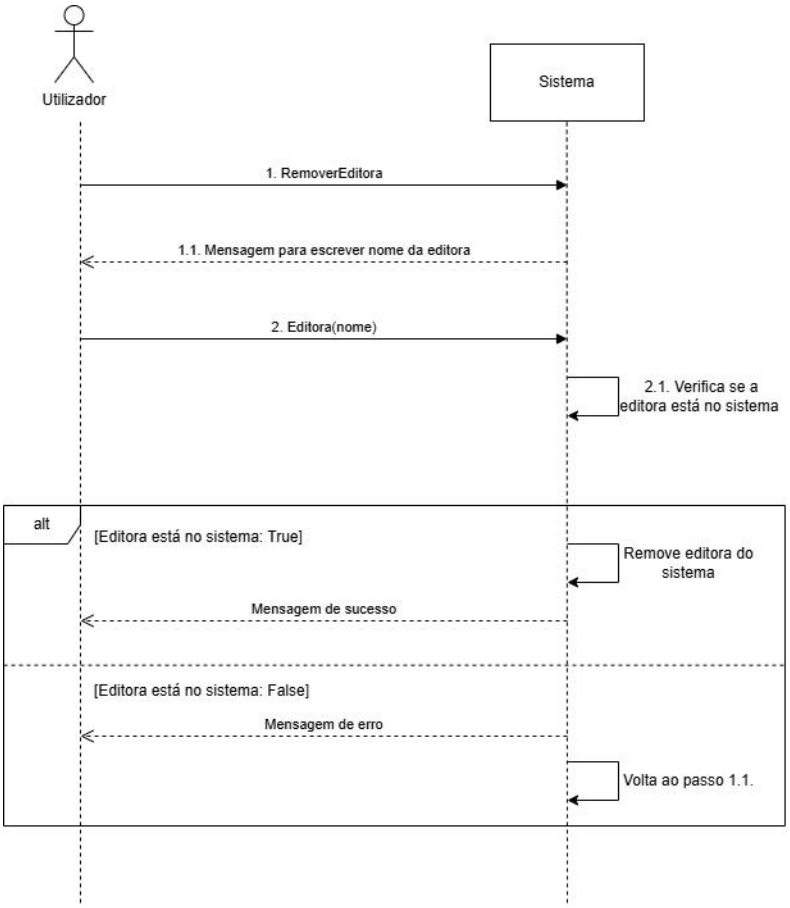


Especificação: UC 15 – Remover Editora:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Remover editora
Descrição	O utilizador remove uma editora do sistema.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.

Pós-condição	A editora é removida do sistema.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: remover editora. 2. O sistema verifica se a editora existe no sistema. 3. A editora é removida do sistema.
Fluxo alternativo	Editora não existe no sistema: • O sistema retorna erro e volta ao menu.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a remoção da editora.

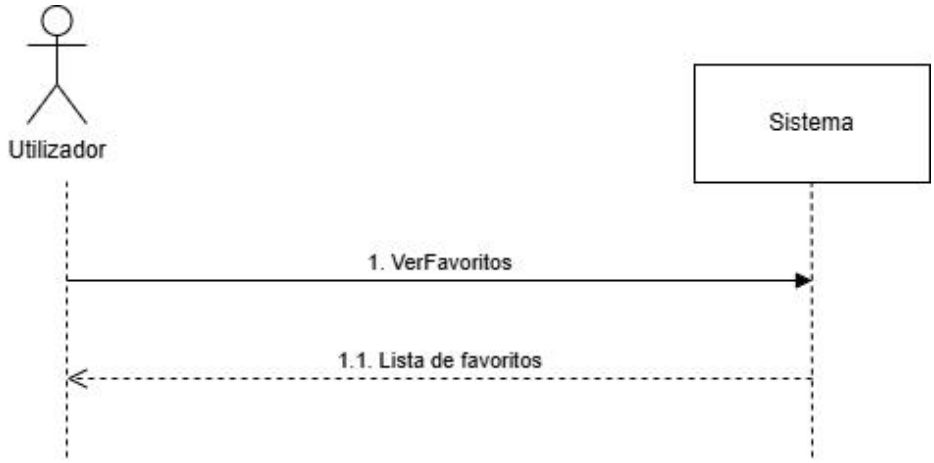
SSD: UC 15 – Remover Editora:



Especificação: UC 16 – Ver Favoritos:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Ver favoritos
Descrição	O utilizador vê a lista de músicas que tem adicionadas aos favoritos.
Pré-condição	O utilizador tem de estar com a sessão iniciada.
Pós-condição	O sistema mostra a lista de músicas favoritas do utilizador.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: ver favoritos. 2. O sistema mostra lista de favoritos.

SSD: UC 16 – Ver Favoritos:

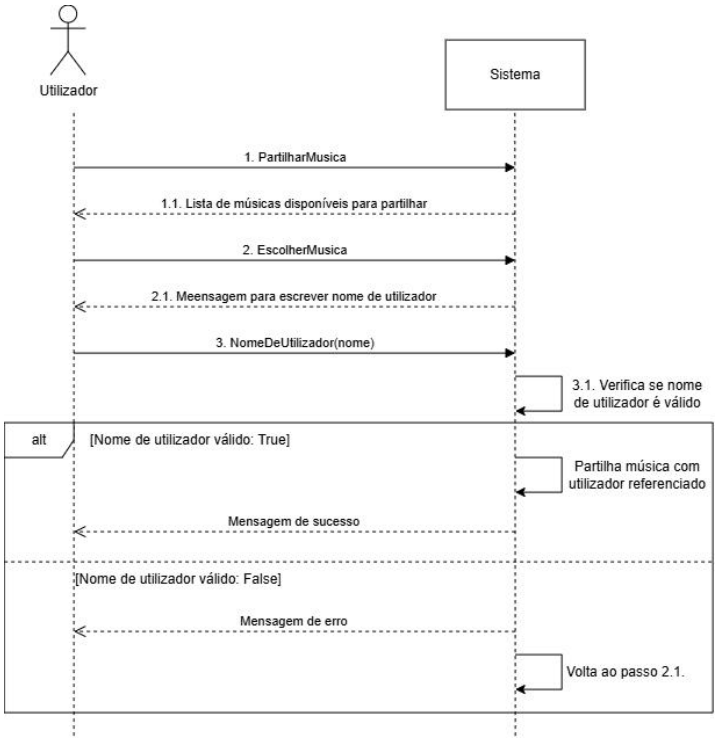


Especificação: UC 17 – Partilhar Música:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Partilhar música

Descrição	O utilizador partilha uma música.
Pré-condição	Tem de haver pelo menos mais uma conta criada no sistema.
Pós-condição	A música é partilhada com o outro utilizador.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: partilhar música. 2. O utilizador escolhe qual música quer partilhar. 3. É solicitado ao utilizador que introduza o nome da conta com quem deseja partilhar a música. 4. O sistema verifica se existe alguma conta com esse nome. 5. A música é partilhada com o utilizador.
Fluxo alternativo	Nome de utilizador inválido • O sistema pede ao utilizador para inserir novos credenciais.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a partilha da música.

SSD: UC 17 – Partilhar Música:

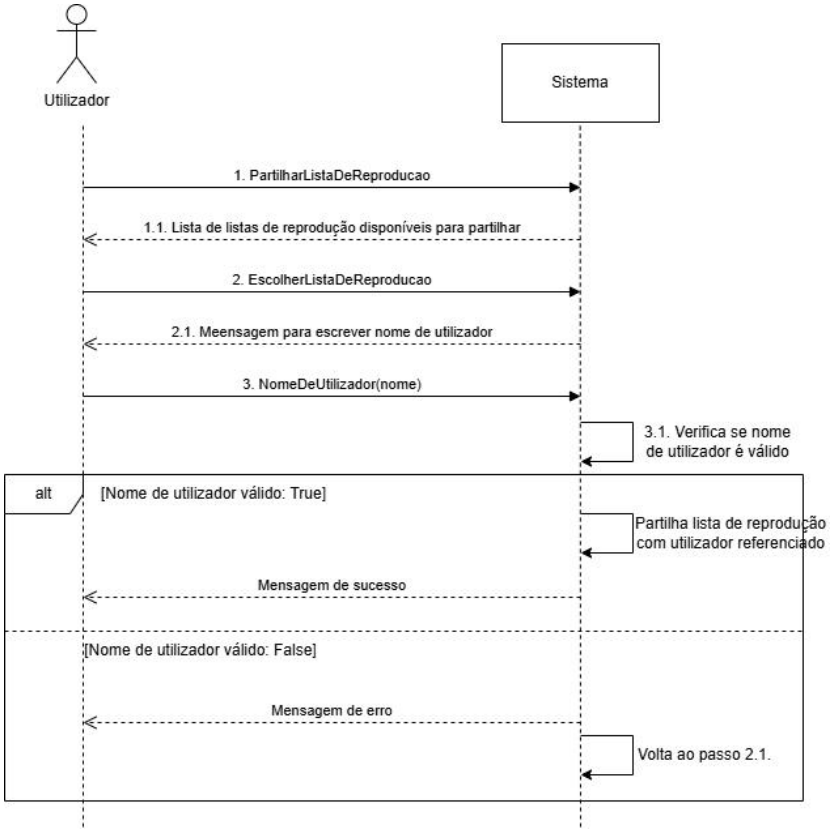


Especificação: UC 18 – Partilhar Lista de Reprodução:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Partilhar lista de reprodução
Descrição	O utilizador partilha uma lista de reprodução.
Pré-condição	Tem de haver pelo menos mais uma conta criada no sistema.
Pós-condição	A lista de reprodução é partilhada com o outro utilizador.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: partilhar lista de reprodução. 2. O utilizador escolhe qual lista de reprodução quer partilhar. 3. É solicitado ao utilizador que introduza o nome da conta com quem deseja partilhar a música. 4. O sistema verifica se existe alguma conta com esse nome. 5. A lista de reprodução é partilhada com o utilizador.
Fluxo alternativo	Nome de utilizador inválido

	• O sistema pede ao utilizador para inserir novos credenciais.
Exceções	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a partilha da lista de reprodução.

SSD: UC 18 – Partilhar Lista de Reprodução:

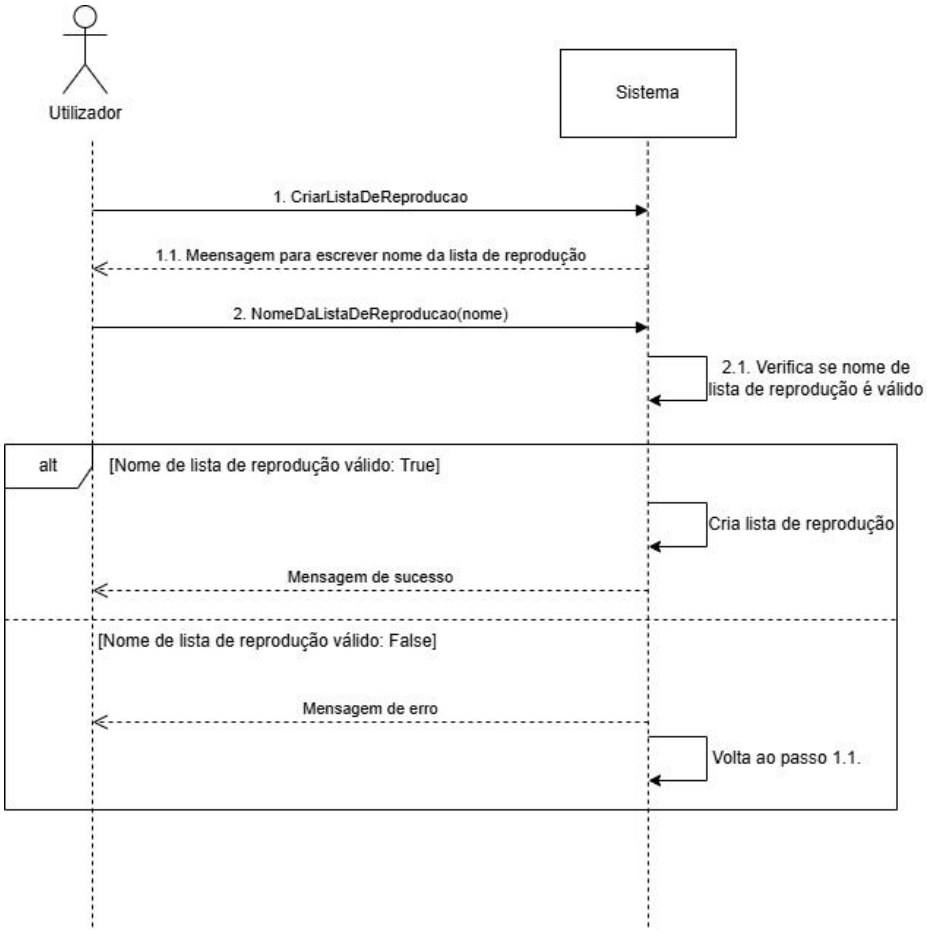


Especificação: UC 19 – Criar Lista de Reprodução:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Criar lista de reprodução
Descrição	O utilizador cria uma nova lista de reprodução vazia
Pré-condição	Não pode existir nenhuma lista de reprodução com o mesmo nome.

	O utilizador deve ter pelo menos uma música.
Pós-condição	É criada uma lista de reprodução vazia
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: criar lista de reprodução. 2. É solicitado ao utilizador que introduza um nome. 3. O sistema verifica se já existe alguma lista de reprodução com esse nome. 4. O sistema verifica se o utilizador tem alguma música. 5. É solicitada confirmação ao utilizador 6. É criada uma lista de reprodução vazia com o nome escolhido.
Exceptions	A qualquer momento no fluxo principal do programa, o utilizador pode cancelar a criação da lista de reprodução.

SSD: UC 19 – Criar Lista de Reprodução:

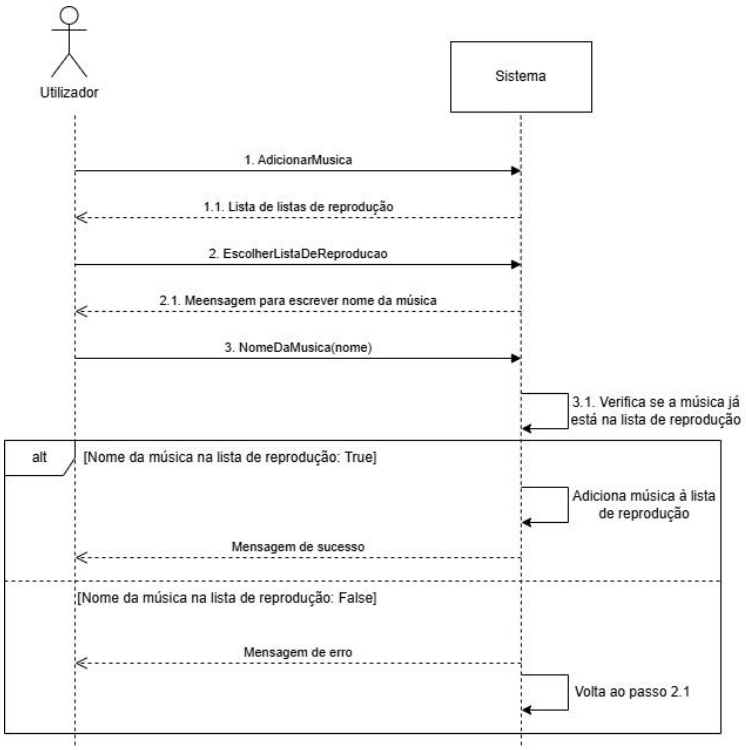


Especificação: UC 20 – Adicionar Música à Lista de Reprodução:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Adicionar música à lista de reprodução
Descrição	O utilizador adiciona uma música a uma lista de reprodução existente.
Pré-condição	A música não pode já estar na lista de reprodução.
Pós-condição	Uma música fica disponível na lista de reprodução
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção na lista de reprodução: adicionar música. 2. É solicitado ao utilizador que

	introduza um nome. 3. O sistema verifica se a música já está na lista de reprodução. 4. É solicitada confirmação ao utilizador 5. A música é adicionada.

SSD: UC 20 – Adicionar Música à Lista de Reprodução:

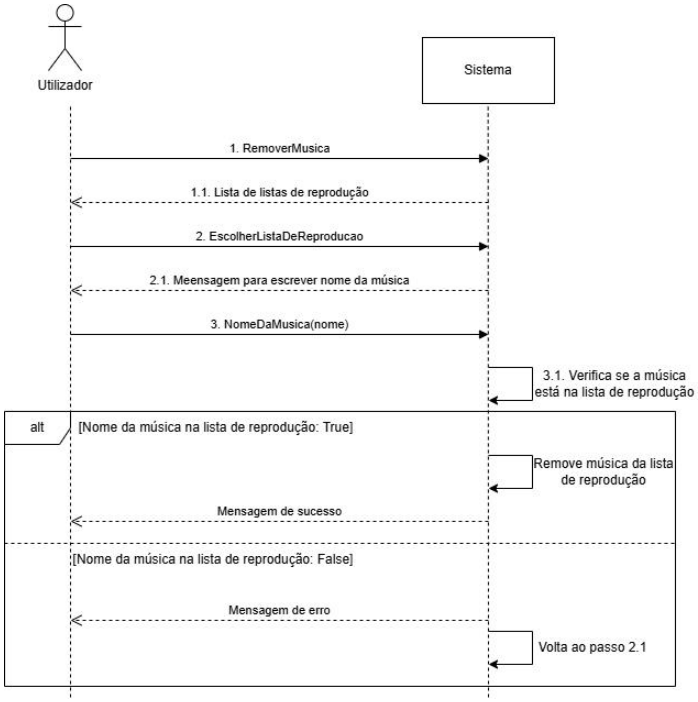


Especificação: UC 21 – Remover Música da Lista de Reprodução:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Remover músicas a lista de reprodução
Descrição	O utilizador remove uma música de uma lista de reprodução existente.
Pré-condição	A música tem de estar na lista de reprodução.
Pós-condição	Uma música desaparece da lista de reprodução
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção na

	lista de reprodução: remover música. 2. É solicitado ao utilizador que introduza um nome. 3. O sistema verifica se a música já está na lista de reprodução. 4. É solicitada confirmação ao utilizador 5. A música é removida.

SSD: UC 21 – Remover Música da Lista de Reprodução:

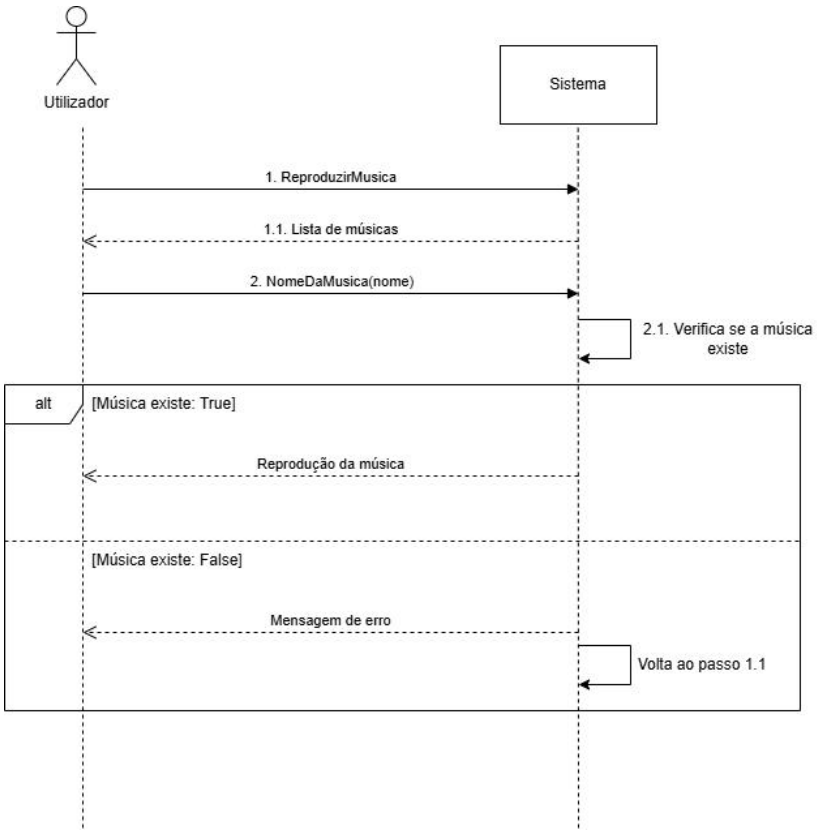


Especificação: UC 22 – Reproduzir Música:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Reproduzir música
Descrição	O utilizador escolhe uma música para reproduzir e ouve-a.
Pré-condição	A música tem de existir.
Pós-condição	A música é reproduzida.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: reproduzir música. 2. É solicitado ao utilizador que

	introduza um nome. 3. O sistema verifica se existe alguma música com esse nome. 4. A música é reproduzida.

SSD: UC 22 – Reproduzir Música:

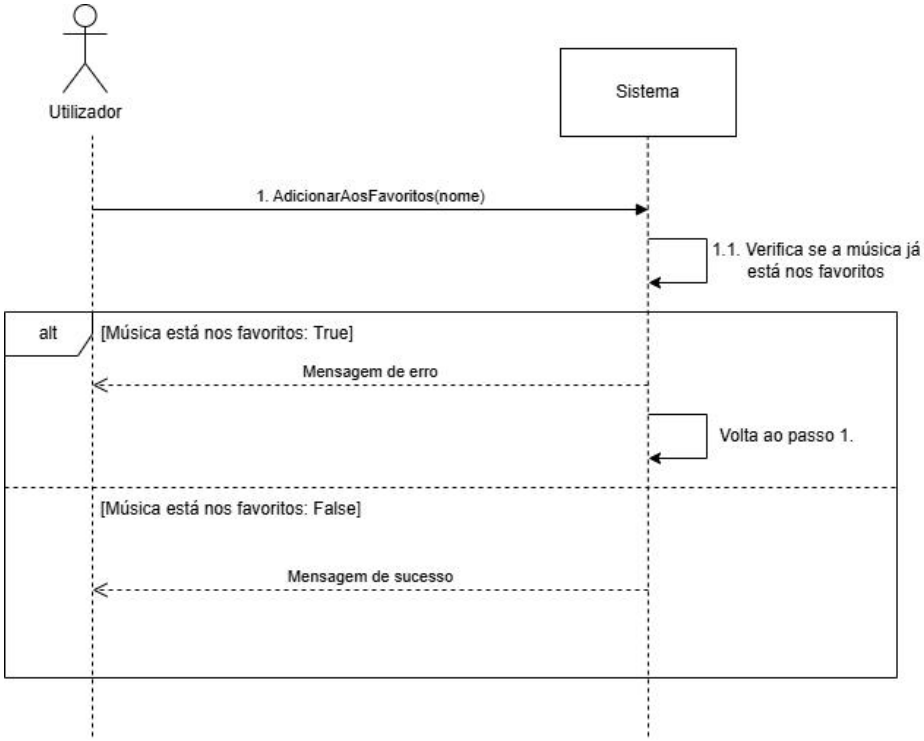


Especificação: UC 23 – Adicionar Música aos Favoritos:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Adicionar música aos favoritos
Descrição	O utilizador gosta de uma música para a adicionar à lista de favoritos.
Pré-condição	A música tem de existir e não pode já estar nos favoritos.
Pós-condição	A música foi adicionada à lista de favoritos.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção

	numa música: adicionar aos favoritos. 2. O sistema verifica se a música já está na lista de favoritos. 3. A música é adicionada à lista de favoritos.

SSD: UC 23 – Adicionar Música aos Favoritos:

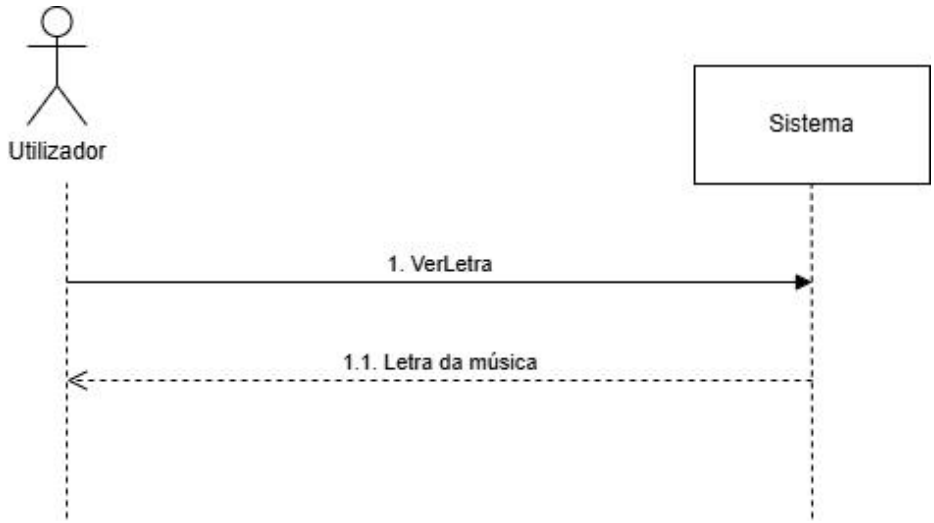


Especificação: UC 24 – Ver Letra da Música:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Ver letra da música
Descrição	O utilizador consulta a letra da música.
Pré-condição	A música tem de existir.
Pós-condição	A letra da música é apresentada.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção numa música: ver letra. 2. O sistema apresenta a letra

	completa da música.

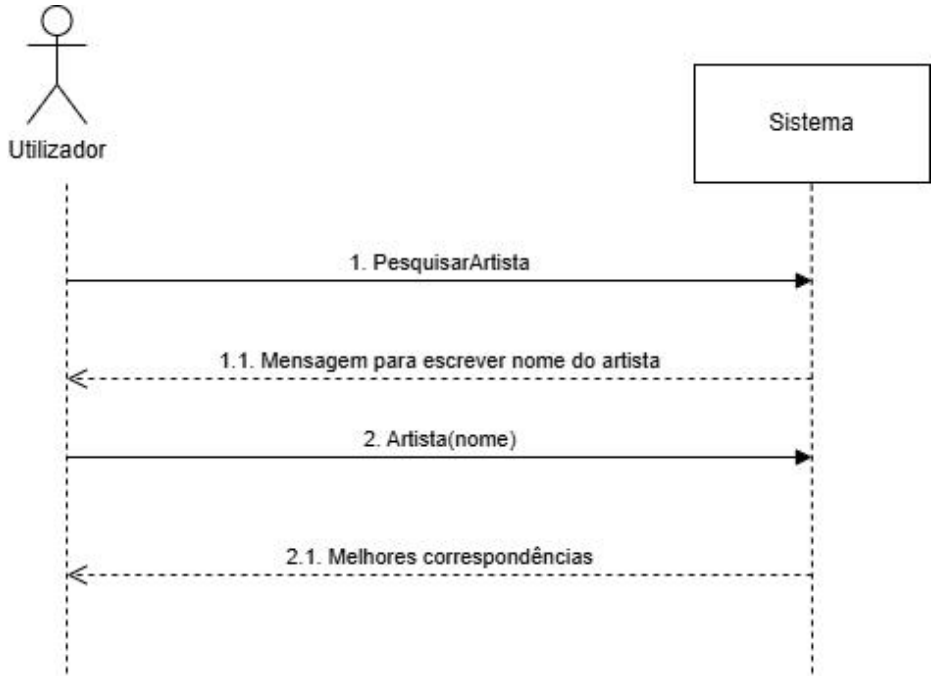
SSD: UC 24 – Ver Letra da Música:



Especificação: UC 25 – Pesquisar Artista:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Pesquisar artista
Descrição	O utilizador pesquisa um artista específico introduzindo um nome e obtém uma lista das melhores correspondências.
Pré-condição	O artista tem de existir no sistema.
Pós-condição	É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: pesquisar artista. 2. O sistema solicita ao utilizador que introduza um nome. 3. O sistema pesquisa resultados que melhor correspondam aos termos de pesquisa introduzidos. 4. É apresentada uma lista das melhores correspondências.

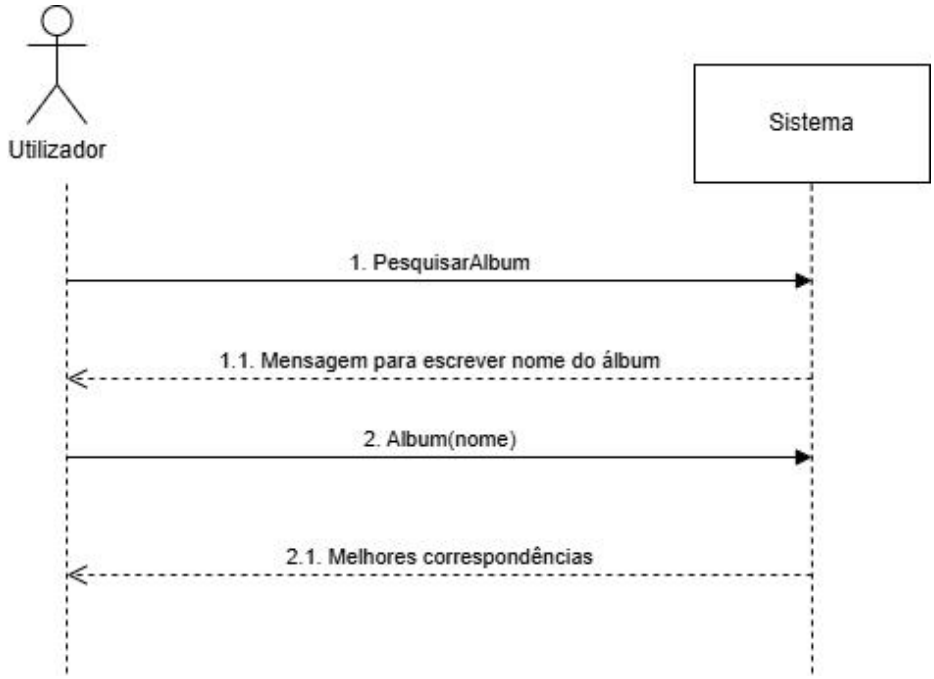
SSD: UC 25 – Pesquisar Artista:



Especificação: UC 26 – Pesquisar Álbum:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Pesquisar álbum
Descrição	O utilizador pesquisa um álbum específico introduzindo o seu título.
Pré-condição	O álbum tem de existir no sistema.
Pós-condição	É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: pesquisar álbum. 2. O sistema solicita ao utilizador que introduza o título. 3. O sistema pesquisa resultados que melhor correspondam aos termos de pesquisa introduzidos. 4. É apresentada uma lista das melhores correspondências.

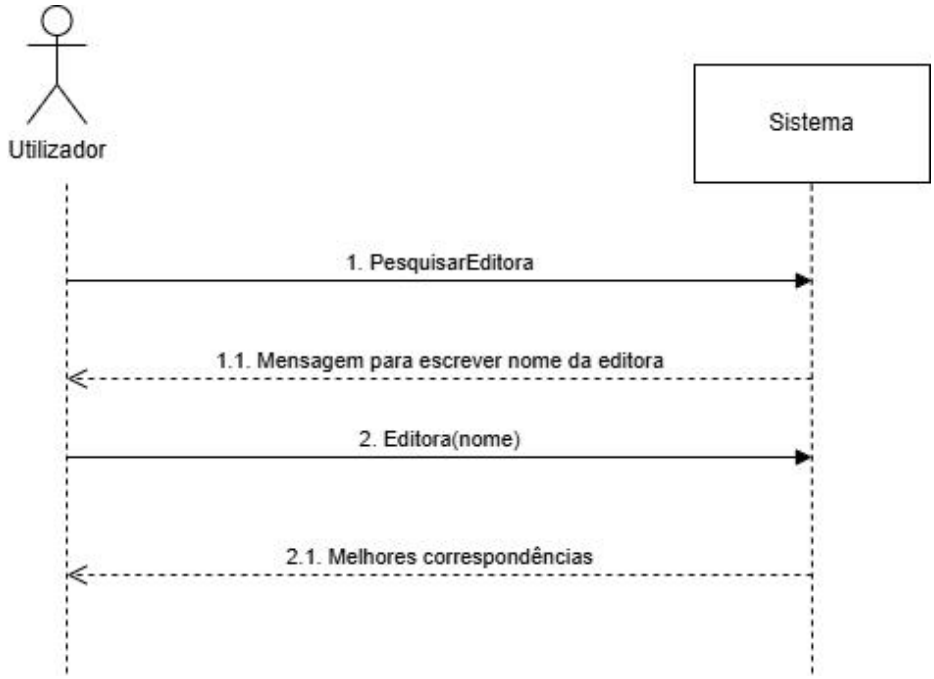
SSD: UC 26 – Pesquisar Álbum:



Especificação: UC 27 – Pesquisar Editora:

Ator	Utilizador
Nome do caso de uso	Pesquisar editora
Descrição	O utilizador pesquisa uma editora introduzindo o seu nome.
Pré-condição	A editora tem de existir no sistema.
Pós-condição	É apresentada uma lista das melhores correspondências.
Fluxo principal	1. O utilizador seleciona a opção: pesquisar editora. 2. O sistema solicita ao utilizador que introduza o nome. 3. O sistema pesquisa resultados que melhor correspondam aos termos de pesquisa introduzidos. 4. É apresentada uma lista das melhores correspondências.

SSD: UC 27 – Pesquisar Editora:



3.2 Não Funcionalidades

- **Usabilidade:**

- Aplicação em consola.
- Intuitívo e fácil de usar.

- **Confiabilidade:**

- Validação de dados e entradas.
- Adição e remoção de informação.

- **Desempenho:**

- Processamento rápido de informação.

- **Capacidade de Suporte:**

- Atualizações e testes recorrentes.

- **Restrições de projeto:**

- Dados persistentes em ficheiros binários.

- **Restrições de implementação:**

- Linguagem C++

- **Restrições de interface:**

- Não

4 Conclusão

Achamos que com o trabalho que temos feito ao longo da primeira iteração, que cumprimos o pretendido, e também que estamos num bom caminho para continuar a modelar e construir o programa.